EVIDENCIA 2

21 DE AGOSTO DE 2024

EXPODS

Exposición Virtual sobre ODS



1 **COMPROMISO** profesional

2 **CONTENIDOS** digitales

3 **ENSEÑANZA** y aprendizaje

4 **EVALUACIÓN** y retroalimentación

5 **EMPODERAMIENTO** del alumnado

6 **DESARROLLO** de la competencia digital del alumnado

Área 1
1.1.C2.1

Área 2
2.2.C2.1
2.3.C2.2

Área 3
3.1.C2.1
3.2.C2.2

Área 4
4.1.C1.2
4.1.C1.3

Área 5
5.3.C2.2

Área 6
6.2.C2.2
6.5.C2.2

Colaboración en el uso de herramientas digitales, creación de contenidos educativos, integración de tecnologías emergentes en la enseñanza, implementación de evaluaciones digitales colaborativas, y empoderamiento del alumnado con propuestas pedagógicas innovadoras

ExpODS

VIRTUAL TOUR

Curso	2021-2022, con continuidad en el 22-23
Docentes	Sandra Mangas, Alma Heras, José Luis Román y Miriam Diéguez
Alumnado	1º CFGS Administración y Finanzas - 2º CFGS Asistencia a la Dirección
Herramientas digitales empleadas	Escáner 3D, smartphone, ordenadores, gafas VR Wordpress, Thinglink, Genial.ly, Canva, Google Street View, Weglot, CoRubrics, Google Sheets
Proyectos relacionados	Aula de Emprendimiento, Proyecto eTwinning SustainABLE

Experiencia seleccionada para la Jornada 'Todos los ODS comienzan en la educación', organizada por el CFIE de Valladolid el 11 de mayo de 2022.

ExpODS es un proyecto impulsado por el IES Arca Real desde su Aula de Emprendimiento, con los alumnos de 1º de Administración y Finanzas y 2º de Asistencia a la Dirección (Arrea Eventos), fruto de la colaboración con otros tres centros educativos dentro del proyecto Etwinning SustainABLE. Es un proyecto Etwinning internacional, que permite que alumnos de FP de diversos países, centros y familias profesionales conozcan los ODS 2030 y los den a conocer así mismo en sus respectivas comunidades. Con ello, trabajamos por un mundo más pacífico, equitativo y sostenible, a la vez que desarrollamos nuestras competencias, desde el aula de emprendimiento y dentro del marco europeo de competencia emprendedora EntreComp.



La web, creada y gestionada por los propios alumnos de 2º de Asistencia a la Dirección, bajo la coordinación de su profesora, Alma Heras, incluye una visita virtual al hall de nuestro centro diseñada con la experiencia 3D de Thinglink, para disfrutar de la exposición de Unicef que se acogimos en el año 2022, y multitud de recursos (infografías, vídeos...) elaborados con distintas herramientas para desarrollar la competencia digital de nuestro alumnado.

ExpODS es un proyecto que ha desarrollado sus competencias verdes, emprendedoras, y digitales, al crear una web para acoger una exposición que antes sólo era física, y ahora puede visitarse de manera virtual desde cualquier lugar del mundo. Los alumnos han aprendido a usar un escáner 3D, y distintas herramientas digitales: WordPress, ThingLink, Genial.ly, y en ese proceso, han creado valor para otros, aumentando la concienciación sobre los ODS 2030, y recaudando fondos para el proyecto Unicef y su proyecto Emergencia en Ucrania.

EXPODS

EL PROYECTO

En junio de 20210, la Consejería de Educación de Castilla y León, envió una orden de asignación al IES Arca Real, de Valladolid, con una dotación económica de 5.000 € para crear un aula de emprendimiento a lo largo del curso 21-22: un espacio polivalente y dinámico que favoreciera la innovación y la creatividad, donde el alumno fuera el protagonista de su propio aprendizaje, con distintas áreas. Un espacio muy tecnológico además, dotado de herramientas digitales para poder desarrollar todas las fases de un proyecto emprendedor. Uno de los objetivos esenciales del aula de emprendimiento era fomentar el emprendimiento y promover la adquisición de compentencias emprendedoras en el alumnado, según EntreComp.

> Emprender según el marco EntreComp es la capacidad de descubrir y actuar sobre oportunidades e ideas para crear valor para los demás [...] Este valor puede ser social cultural o económico

El marco recoge 15 competencias emprendedoras, que pueden verse de manera resumida en esta herramienta.

El reto

En enero de 2022, como parte de las actividades del aula de emprendimiento, nuestro centro organizó una exposición sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el centro, para promover el pensamiento ético y sostenible en nuestra comunidad (competencia emprendedora 5 según EntreComp). Esta exposición itinerante fue proporcionada por Unicef, buscando crear conciencia sobre los ODS en nuestra comunidad. Constaba de 15 cubos con cada uno de los ODS, con frases motivadoras, e información sobre cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible.
Se propuso a los alumnos de 1º de Administración y Finanzas, dentro del módulo de RRHH y RSC, el reto de idear formas de recaudar fondos para Unicef en agradecimiento por habernos cedido la exposición y llevarlas a la práctica.

> El Aprendizaje Basado en Retos (ABR) es una metodología educativa que busca involucrar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje a través de la resolución de problemas reales y complejos



En el proyecto mencionado, el ABR se aplicó para desarrollar las competencias emprendedoras de los alumnos y conectar sus esfuerzos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en este caso en colaboración con Unicef.

IMPLANTACIÓN

1 Identificación del reto

Identificación del reto: Se presentó a los alumnos un reto relacionado con los ODS: recaudar fondos para Unicef e incrementar la concienciación sobre ODS en nuestro centro y nuestra comunidad. Esta problemática real y significativa les permitió comprender la importancia de sus acciones y les motivó a buscar soluciones innovadoras.

2 Investigación

Los estudiantes investigaron sobre el reto propuesto, adquiriendo conocimientos sobre los ODS y las implicaciones de estos en la sociedad y el medio ambiente. Además, investigaron posibles soluciones y buenas prácticas en otros contextos, como la empresa simulada del centro.

3 Desarrollo de soluciones

En equipos, los estudiantes idearon soluciones creativas e innovadoras para abordar el reto planteado. Durante este proceso, se fomentaron habilidades como la creatividad, el pensamiento crítico y la toma de decisiones.

4 Implementación

Los alumnos pusieron en práctica sus soluciones, aplicando los conocimientos y habilidades adquiridos en el aula. Esto les permitió experimentar de primera mano el impacto de sus acciones y reflexionar sobre la efectividad de sus soluciones.

5 Evaluación y reflexión

A lo largo del proyecto, los estudiantes evaluaron y reflexionaron sobre su aprendizaje, así como el impacto de sus soluciones en el reto planteado. Utilizando herramientas como rúbricas de competencias y CoRubrics, pudieron evaluar su desempeño y aprender de sus experiencias.

6 Comunicación y colaboración

Los alumnos compartieron sus soluciones y aprendizajes con otros estudiantes y profesores, tanto dentro como fuera del centro educativo, a través de RRSS y la propia web. La colaboración con centros en España y Portugal a través del proyecto ETwinning, SustainABLE, permitió un intercambio de ideas y buenas prácticas, enriqueciendo el aprendizaje de todos los involucrados.

APRENDIZAJE-SERVICIO

Dado que el objetivo del proyecto era crear valor para otros, consideramos este un claro ejemplo de proyecto de aprendizaje-servicio, también.

> El aprendizaje-servicio es una metodología educativa que combina el aprendizaje de contenidos y habilidades con el compromiso social y el servicio a la comunidad

Esta metodología busca que los alumnos adquieran conocimientos y desarrollen habilidades y valores mientras trabajan en proyectos que tienen un impacto positivo en la sociedad. El aprendizaje-servicio promueve la responsabilidad social, el compromiso cívico y la colaboración entre la escuela y la comunidad.

COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS

En el contexto de este proyecto, **los alumnos trabajaron con otras personas** (competencia 14 según EntreComp) y sugirieron varias acciones (**identificación de oportunidades y creatividad**, competencias 1 y 2 respectivamente). Juntos **valoramos esas ideas** para decidir cuáles eran más factibles (competencia 4, valorar ideas). Y, luego, el desafío fue seguir adelante e **intentar ponerlas en acción** (competencia 11 y 12, tomar la iniciativa y planificación y gestión, respectivamente). En un momento inicial, se asignó la tarea a través de Teams para realizarla de manera asíncrona, y posteriormente en clase para presentar y evaluar las distintas ideas aportadas, de manera síncrona.

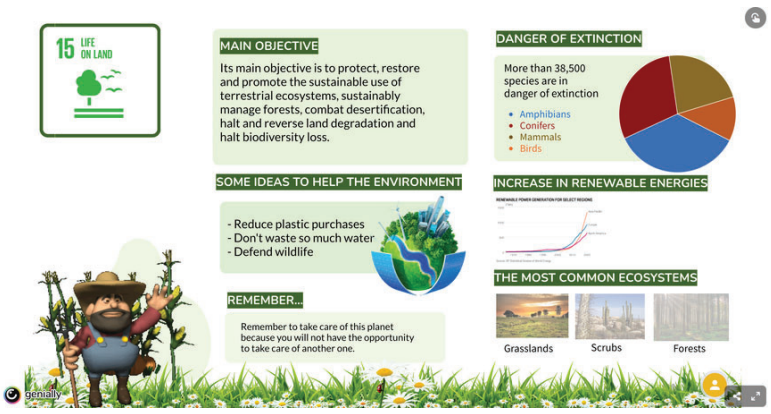


Una de las ideas que propusieron fue **convertir la exposición física en una exposición virtual** que se pudiera visitar desde cualquier parte del mundo y agregar enlaces para apoyar a Unicef. En ese momento, el proyecto apuntaba a ser más grande de lo inicialmente previsto, y las dos horas del módulo de RRHH y RSC con las que contaban los alumnos de Administración y Finanzas iban a ser insuficientes, dado que la responsabilidad social corporativa y los ODS son una pequeña parte del temario. Así, surgió la colaboración con los alumnos de 2º de Asistencia a la Dirección. Los alumnos de Administración y Finanzas convirtieron la exposición física en virtual, y ellos crearían la landing page (página de inicio) utilizando WordPress, como parte del currículo del módulo de Organización de Eventos Empresariales (competencia 10: movilizar a otros). Así surgió www.expods.es.

Al mismo tiempo, los alumnos de Administración y Finanzas utilizaron sus **teléfonos, Google Street View y ThingLink** para transformar la exposición física en una virtual. Thinglink es una plataforma web que permite hacer interactivas las imágenes o los vídeos añadiendo texto, vídeo y enlaces a las páginas web y que permite hacer recorridos virtuales inmersivo. La exposición virtual puede visitarse aquí.

Otro de los compañeros de departamento, José Luis Román, que nos enseñara a usar el **escáner 3D** (competencia 10: movilizar a otros). Nos llevó casi un mes aprender a usar el escáner 3D y poder escanear los cubos ODS (aprender a través de la experiencia, motivación y perseverancia, competencias 15 y 7 del marco EntreComp respectivamente). Descubrimos sobre la marcha que la superficie lisa de los cubos es difícil de escanear, porque los escáneres 3D prefieren las irregularidades. El resultado no es perfecto, ya que los modelos 3D tardan unos 15 segundos en cargarse (son archivos grandes), pero funciona.

De manera paralela a todo esto, también tomábamos parte en un proyecto ETwinning, SustainABLE, en el que habíamos estado trabajando desde el comienzo del curso junto con otros tres centros: dos de España y uno de Portugal. Parte del proyecto SustainABLE consistía en diseñar infografías sobre diferentes ODS para crear conciencia en nuestros respectivos centros, así que decidimos poner estas infografías en la exposición virtual y agregar más videos, información, etc. Utilizamos diferentes herramientas como Canva, Genial.ly,... Aquí puede verse un ejemplo.



La última persona en involucrarse en el proyecto fue la profesora de inglés, Miriam Diéguez, para añadir elementos lúdicos en nuestra exposición virtual (gamificación): le pedimos crear algunos juegos usando Genial.ly, que se agregaron a la exposición virtual. Aquí puede verse un ejemplo. Además, utilizamos el complemento Weglot para traducir la página de inicio de nuestra exposición virtual y agregar más información en inglés a la exposición, para que cualquier persona de cualquier parte del mundo la encontrara interesante.

Posteriormente, comenzó la guerra en Ucrania y decidimos colocar muchos botones en nuestra exposición virtual pidiendo a las personas que donaran a través de Unicef y su proyecto Emergencia en Ucrania.

De esta manera, un proyecto que inicialmente era de un módulo, acabo convirtiéndose en un proyecto intermodular, interdepartamental, e intercentros.

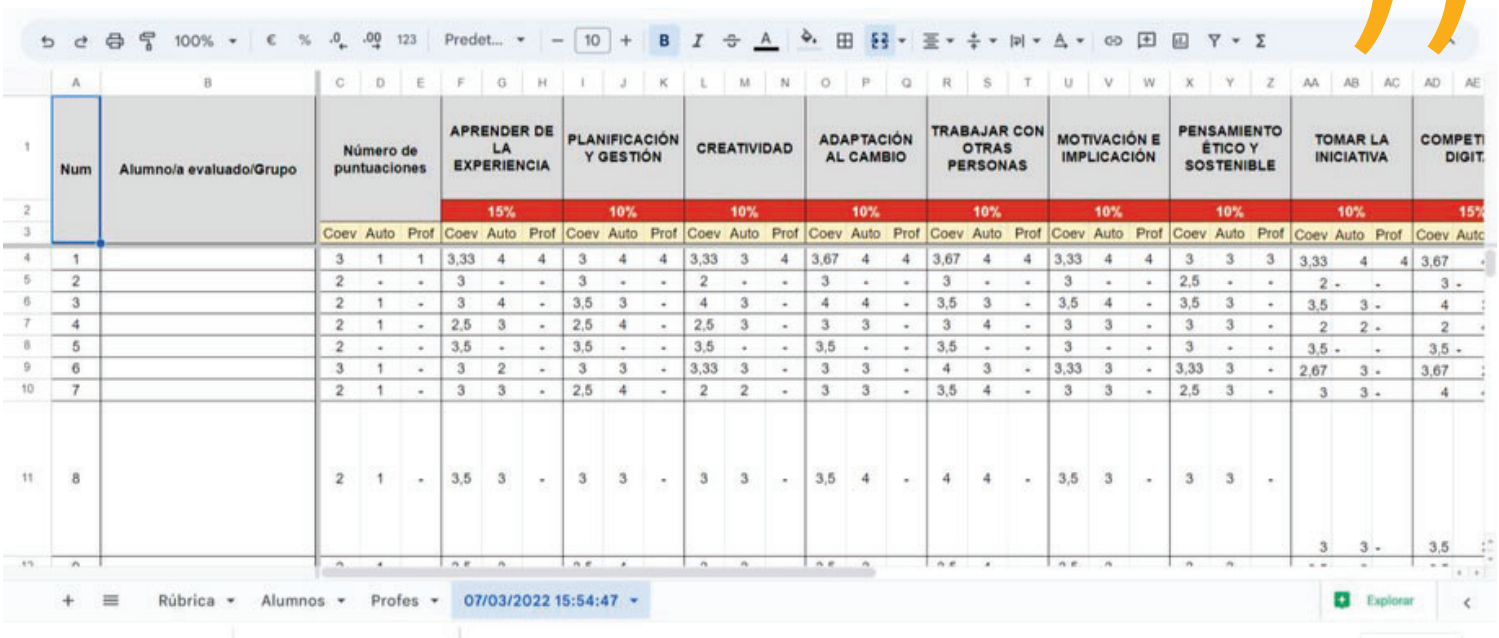
EXPODS

EVALUACIÓN

Para la evaluación, dada la transversalidad que caracterizaba al proyecto, no necesitábamos una nota numérica pero sí que ayudara al alumnado a lograr la competencia 6 del marco EntreComp: autoconocimiento y autoconfianza. Para ello, en distintos momentos (inicial, formativa, final) se llevaron a cabo **evaluaciones y autoevaluaciones de las competencias emprendedoras**, usando esta herramienta con rúbricas de las competencias emprendedoras, en combinación con **CoRubrics,** un complemento para las hojas de cálculo de google que Sirve para evaluar a los alumnos (o grupos de alumnos) con una rúbrica diseñada por el profesor en base a EntreComp. Además permite que los alumnos se evalúen a sí mismos (autoevaluación) y a otros alumnos (coevaluación). Este complemento automatiza todo el proceso de evaluación.

Primero, los profesores diseñan la rúbrica que quieren utilizar en Google Sheets, luego añaden los nombres de los alumnos y su dirección de correo electrónico, y una vez hecho esto, el complemento creará un Google Form con el contenido de la rúbrica, enviará el formulario a los alumnos por correo electrónico, procesará los datos una vez rellenado el formulario (evaluación del profesor, autoevaluación y coevaluación), y finalmente, enviará los resultados a los alumnos. Cada alumno recibe únicamente sus resultados con un comentario personalizado. De este modo, nuestros alumnos saben qué habilidades poseen y cuáles tienen que desarrollar todavía

> Herramientas como las rúbricas EntreComp en combinación con CoRubrics permitieron al alumnado evaluar su desempeño y aprender de sus experiencias. Además, se fomentó la reflexión y el autoconocimiento, ayudando a los estudiantes a desarrollar su autoconfianza



Num	Alumno/a evaluado/Grupo	Número de puntuaciones	APRENDER DE LA EXPERIENCIA 15%	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 10%	CREATIVIDAD 10%	ADAPTACIÓN AL CAMBIO 10%	TRABAJAR CON OTRAS PERSONAS 10%	MOTIVACIÓN E IMPLICACIÓN 10%	PENSAMIENTO ÉTICO Y SOSTENIBLE 10%	TOMAR LA INICIATIVA 10%	COMPETI DIGIT. 15%
		Coev Auto Prof	Coev Auto Prof	Coev Auto Prof	Coev Auto Prof	Coev Auto Prof	Coev Auto Prof	Coev Auto Prof	Coev Auto Prof	Coev Auto Prof	Coev Auto
1		3 1 1	3,33 4 4	3 4 4	3,33 3 4	3,67 4 4	3,67 4 4	3,33 4 4	3 3 3	3,33 4 4	3,67
2		2 - -	3 - -	3 - -	2 - -	3 - -	3 - -	3 - -	2,5 - -	2 - -	3 -
3		2 1 -	3 4 -	3,5 3 -	4 3 -	4 4 -	3,5 3 -	3,5 4 -	3,5 3 -	3,5 3 -	4
4		2 1 -	2,5 3 -	2,5 4 -	2,5 3 -	3 3 -	3 4 -	3 3 -	3 3 -	2 2 -	2
5		2 - -	3,5 - -	3,5 - -	3,5 - -	3,5 - -	3,5 - -	3 - -	3 - -	3,5 - -	3,5 -
6		3 1 -	3 2 -	3 3 -	3,33 3 -	3 3 -	4 3 -	3,33 3 -	3,33 3 -	2,67 3 -	3,67
7		2 1 -	3 3 -	2,5 4 -	2 2 -	3 3 -	3,5 4 -	3 3 -	2,5 3 -	3 3 -	4
8		2 1 -	3,5 3 -	3 3 -	3 3 -	3,5 4 -	4 4 -	3,5 3 -	3 3 -		
										3 3 -	3,5

Rúbrica · Alumnos · Profes · 07/03/2022 15:54:47 · Explorar

En el contexto del proyecto, la utilización de CoRubrics ofrecía varios beneficios:

- Evaluación compartida y colaborativa: CoRubrics fomenta la participación de los alumnos en el proceso de evaluación, permitiendo que ellos evalúen a sus compañeros y a sí mismos, además de recibir la evaluación del profesor: autoevaluación y reflexión crítica.
- Transparencia y objetividad: Las rúbricas proporcionan criterios claros y objetivos para la evaluación, lo que facilita la comprensión de las expectativas y los resultados. Esto permite a los alumnos conocer con claridad en qué aspectos deben mejorar y qué habilidades han desarrollado con éxito.
- Personalización y adaptabilidad: CoRubrics permite crear y adaptar rúbricas según las necesidades específicas del proyecto, lo que permite ajustar los criterios de evaluación a los objetivos de aprendizaje y las competencias que se buscan desarrollar
- Seguimiento del progreso: Con CoRubrics, tanto los profesores como los alumnos pueden hacer un seguimiento del progreso y el rendimiento a lo largo del tiempo, lo que facilita la identificación de áreas de mejora y la planificación de futuras intervenciones educativas.
- Feedback constructivo: CoRubrics facilita la comunicación de retroalimentación entre profesores y alumnos, y entre los propios alumnos, de manera estructurada y constructiva.



Ejemplo de imagen con rúbrica para competencia emprendedora para Google Form

HERRAMIENTAS DIGITALES

- **Microsoft Teams**: para la comunicación y asignación de tareas.
- **Plataforma eTwinning**: los estudiantes y profesores de diferentes centros educativos en España y Portugal colaboraron e intercambiaron experiencias y buenas prácticas.
- **Google Street View:** para crear imágenes 360º de la exposición.
- **ThingLink:** para convertir la exposición física en una virtual e interactiva.
- **WordPress**: para crear la página del proyecto.
- **Escáner 3D:** para escanear los cubos ODS y crear modelos 3D.
- **Canva y Genial.ly:** para diseñar infografías, gamificación y otros elementos visuales.
- **Weglot**: para traducir la página de inicio a diferentes idiomas.
- **CoRubrics, Google Forms, Google Sheets:** para la evaluación y autoevaluación de competencias. Esta herramienta permitió diseñar y aplicar rúbricas de evaluación para evaluar las competencias y habilidades desarrolladas por los estudiantes a lo largo del proyecto. CoRubrics facilitó la evaluación formativa y la retroalimentación entre pares y entre alumnos y docentes.
- **Generador de códigos QR**: la exposición virtual se hizo accesible mediante códigos QR
- **Redes sociales**: Se emplearon plataformas como Twitter y Facebook para difundir el proyecto y sus resultados, así como para establecer conexiones con otras instituciones y expertos en el ámbito de los ODS y el emprendimiento.



LA PÁGINA WEB

www.expods.es

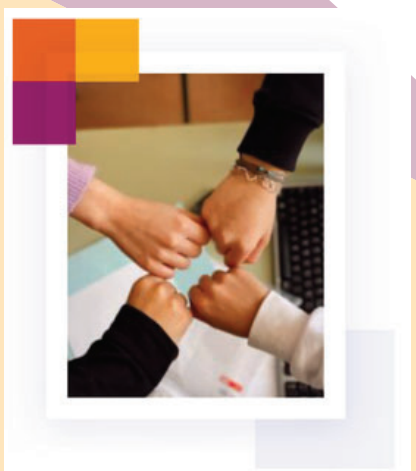
Los alumnos del 2 curso del CFGS Asistencia a la Dirección, desde el módulo Organización de Eventos Empresariales, asumieron el reto transversal de construir la página web del proyecto, bajo la coordinación de su profesora, Alma Heras. Para ello, decidieron implantar uno de los CMR más empleados en el mundo empresarial: Wordpress. Aprendieron cómo registrar un dominio web y cómo instalar Wordpress en un hosting y, una vez preparado, escogieron el tema DIVI, de Elegant Themes, uno de los más populares por integrar un editor FrontEnd de desarrollo propio y que permitiría a alumnos y profesores sin experiencia en edición web poder contribuir al desarrollo de la página.

Los alumnos diseñaron un sencillo logo en Canva con el nombre del proyecto y decidieron distribuir el menú principal en 5 apartados:

Inicio

Es la página principal de la web y en ella se puede ver una pequeña descripción del proyecto y un acceso directo a la exposición virtual, que se insertó además en la misma página vía código html. También incluye un banner con un acceso directo a los ODS, una mención a nuestra Aula de Emprendimiento como espacio de donde surgió la idea del proyecto y un pequeño formulario de contacto abierto al público visitante.





Sobre nosotros

Incluye una mención a los dos grupos principales que participamos en el proyecto y al eTwinning en el que lo enmarcamos, junto a un vídeo explicativo y otro de nuestra Aula de Emprendimiento.
También incluimos en esta sección los objetivos del proyecto y los resultados alcanzados con el trabajo desarrollado en este proyecto.

EXPODS



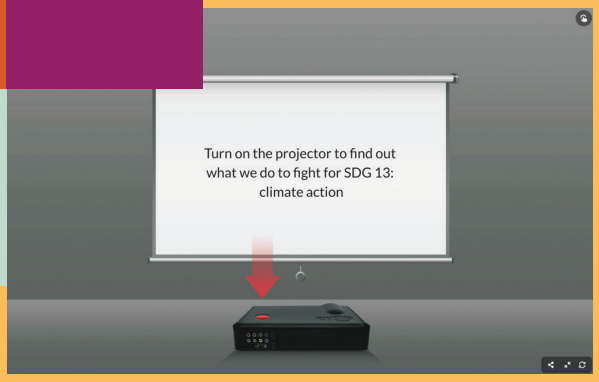
ODS

Esta es la sección en la que se encuentra el contenido de cada uno de los ODS. También se puede acceder a toda la información pinchando en cada uno de los cubos de la visita virtual. Dentro de cada uno de los ODS, se obtiene información sobre el mismo, datos actualizados, un enlace para verlo en la visita virtual y una infografía creada por los alumnos de Administración y Finanzas con la herramienta Genial.ly relacionada con el ODS en cuestión.

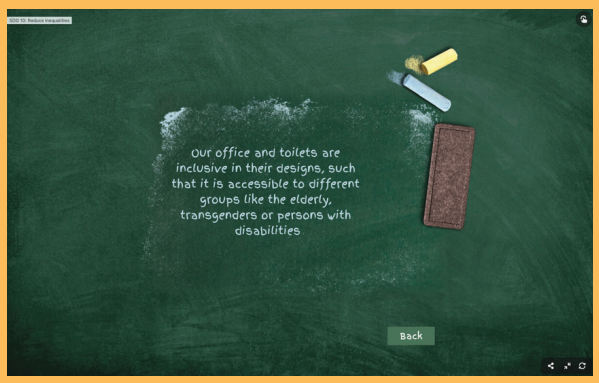


EXPODS

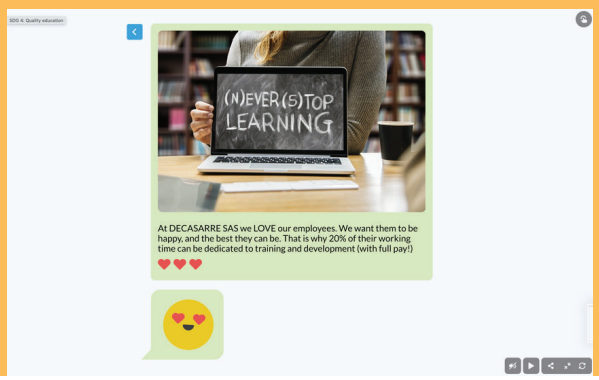
INFOGRAFÍAS ODS

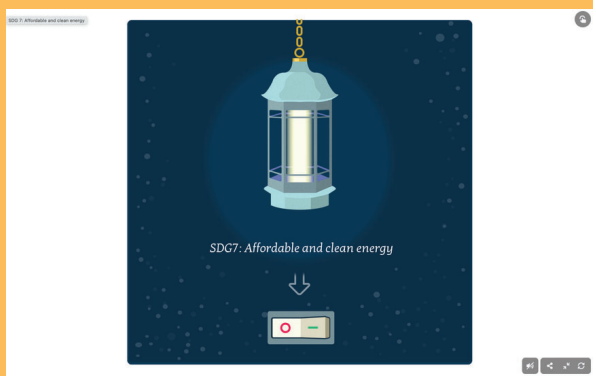












Guestbook

Un sencillo libro de visitas implantado con un plugin para Wordpress al objeto de que cuaquier visitante que lo desee pueda dear sus comentarios o impresiones.



Ore'ODS

Duerante el mes de marzo, los alumnos elaboraron chocolatinas decoradas con los ODS que se vendieron en el vestíbulo de nuestro centro. Se consiguió recaudar 530€ que fueron destinados íntegramente a UNICEF y a su proyecto de emergencia en Ucrania. En este apartado se recoge la información y el enlace para reservar los dulces.



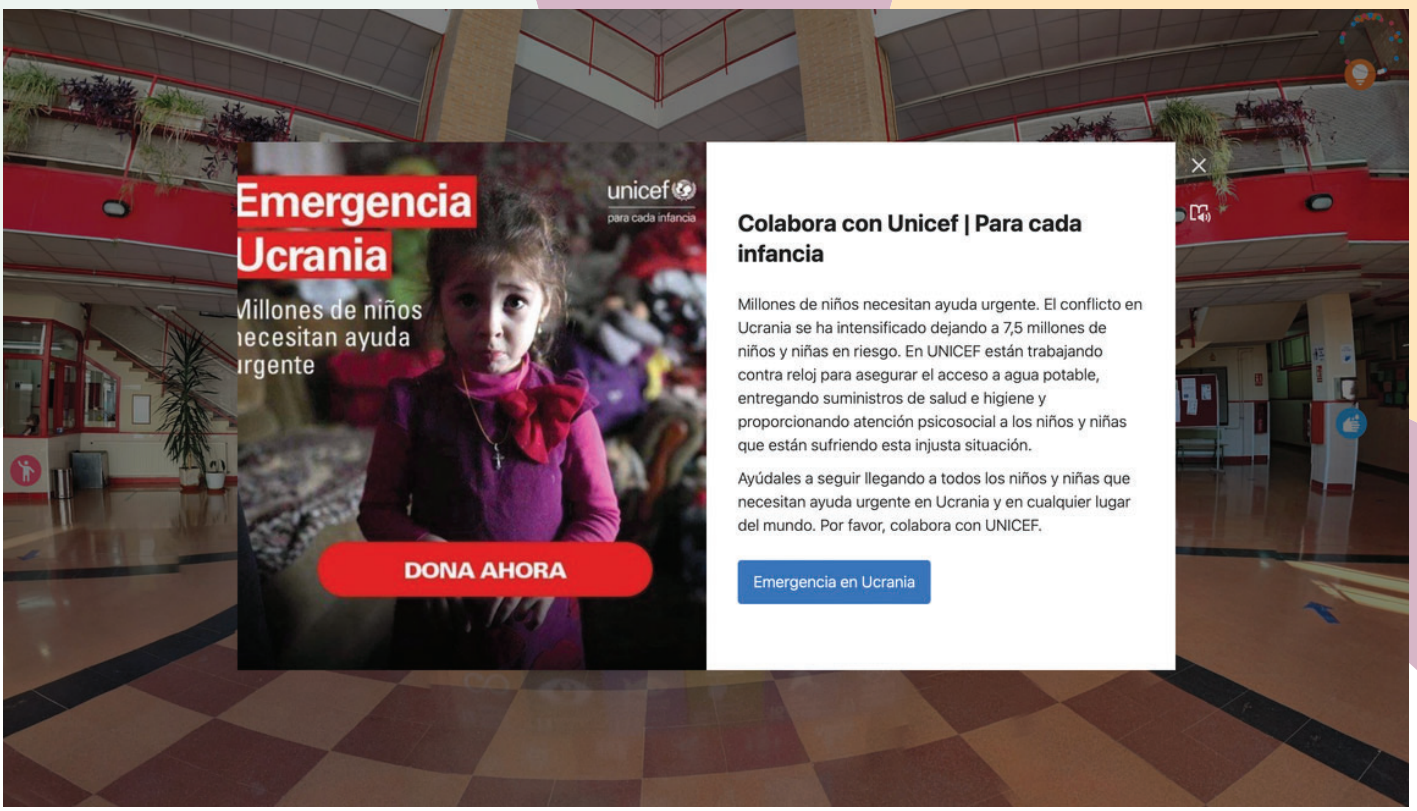




Visita virtual

El apartado estrella, donde se puede acceder a la visita virtual de nuestra exposición de ODS de UNICEF desde cualquier parte, con un dispositivo o, mejor aún, con unas gafas de VR. Pinchando sobre cada cubo se puede ver éste en 3D y acceder a la información de la web sobre el ODS de que se trate.





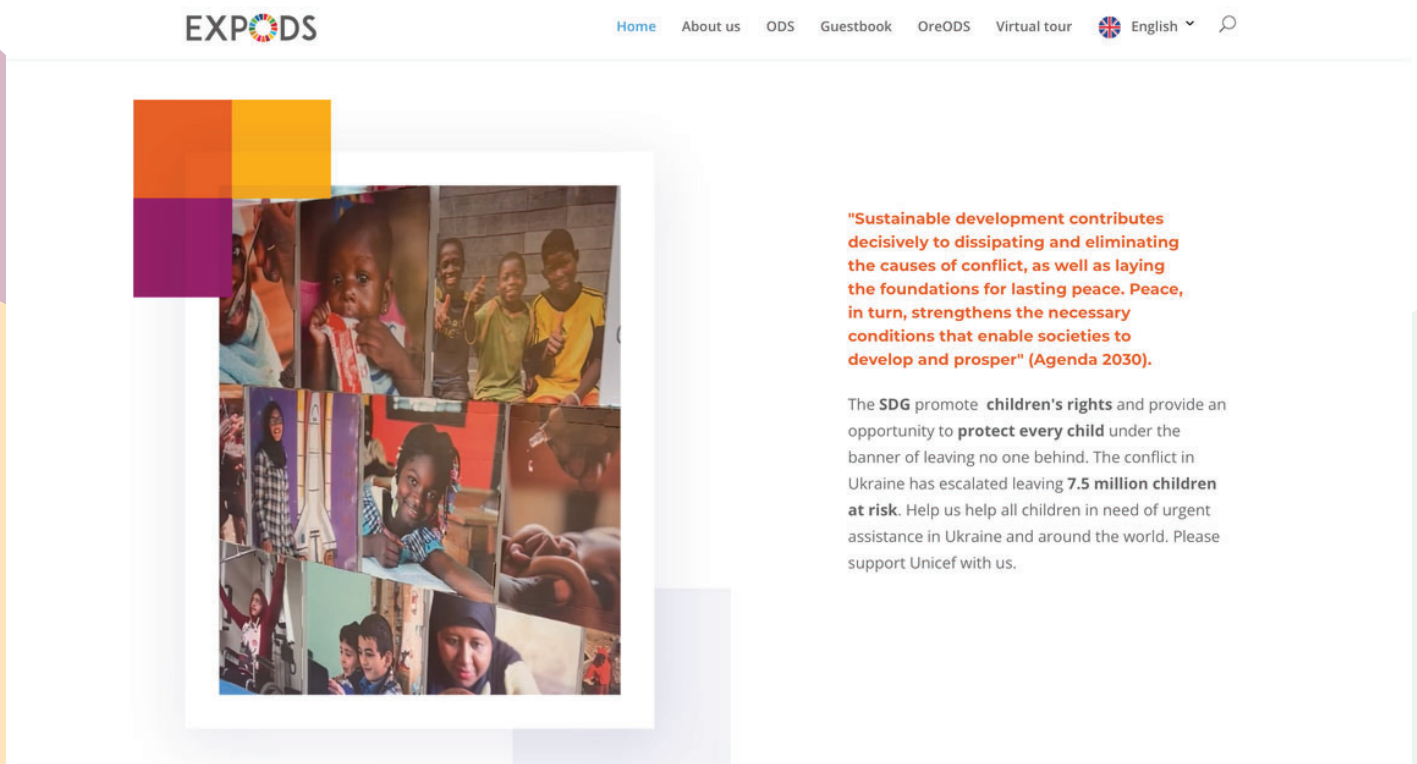






Bilingüismo como valor añadido

Gracias a la herramienta Weglot y a la colaboración de la profesora de inglés, Miriam Diéguez, todo el contenido de la web está disponible también en inglés, seleccionando el idioma desde el menú principal de la web.



DIFUSIÓN

Nuestro protecto fue uno de los seleccionados por el CFIE de Valladolid para participar en la jornada #CFIEVAxODS,, que se celebró el 11 de mayo de 2022, en la que pudimos compartir y mostrar nuestra experiencia a todo aqjuél que se acercó al centro de formación, junto con otros centros .









Además, se crearon perfiles sociales en Facebook, Instagram y LinkedIn, donde los alumnos fueron compartiendo el desarrollo de la experiencia y pudieron difundir la campaña solidaria Ore'ODS.







RESULTADOS

Competencia digital

Los alumnos participantes en el proyecto (y los profesores) han desarrollado su competencia digital: han aprendido a hacer fotos 360º con un móvil normal, a usar ThingLink para hacer tours virtuales, a usar el escáner 3D y manipular los archivos para compartirlos en red, a hacer infografías en Genial.ly y Canva, y a seleccionar y discriminar información en Internet y a crear y editar páginas web con uno de los CRM más empleados en el mundo empresarial: Wordpress, aprendiendo además a instalar diferentes temas, plugins, widgets y a gestionar comentarios y actualizaciones.

Competencia emprendedora

Tanto alumnos como profesores han desarrollado su competencia emprendedora según el marco europeo EntreComp: han sido creativos, valorado ideas, conseguido recursos y movilizado a otras personas, han trabajado en equipo, tomado la iniciativa, se han enfrentado a la incertidumbre y el riesgo, han aprendido de la experiencia, y se han mantenido motivados a pesar de los altibajos.

Valor para otros

Con este proyecto vamos a incrementar la concienciación de nuestros centros, y otros centros educativos sobre los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. La expo virtual podrá utilizarse desde cualquier lugar del mundo para realizar multitud de actividades en el aula en torno a los ODS. Tiene contenidos tanto en inglés como en español, ya que se trata de un proyecto bilingüe. Además, contribuiremos a una buena causa con los fondos recaudados para Unicef.



EXPODS